

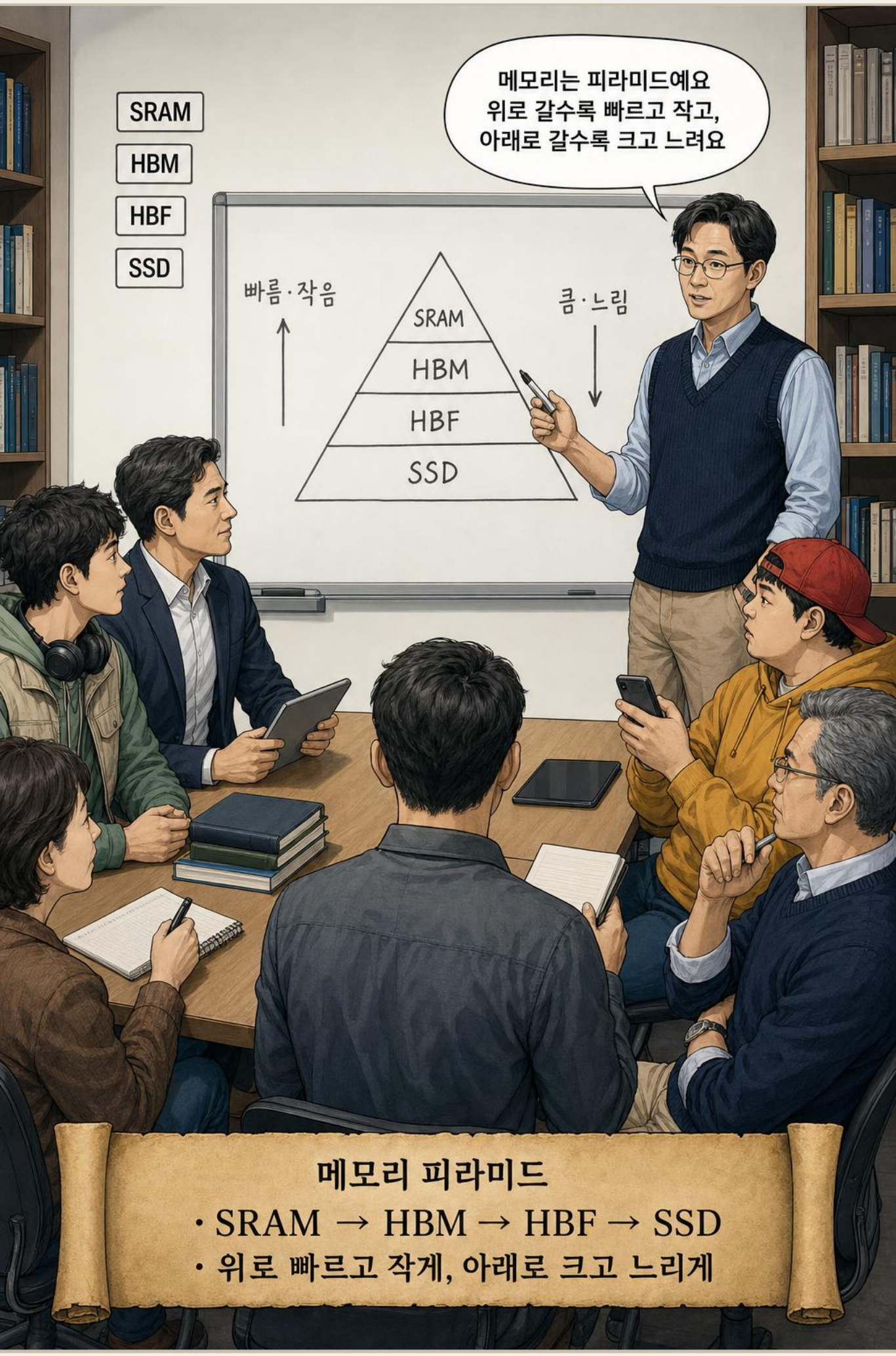
EPISODE 26

메모리 전쟁: HBM에서 HBF로 다음 고릴라가 태어나는 현장

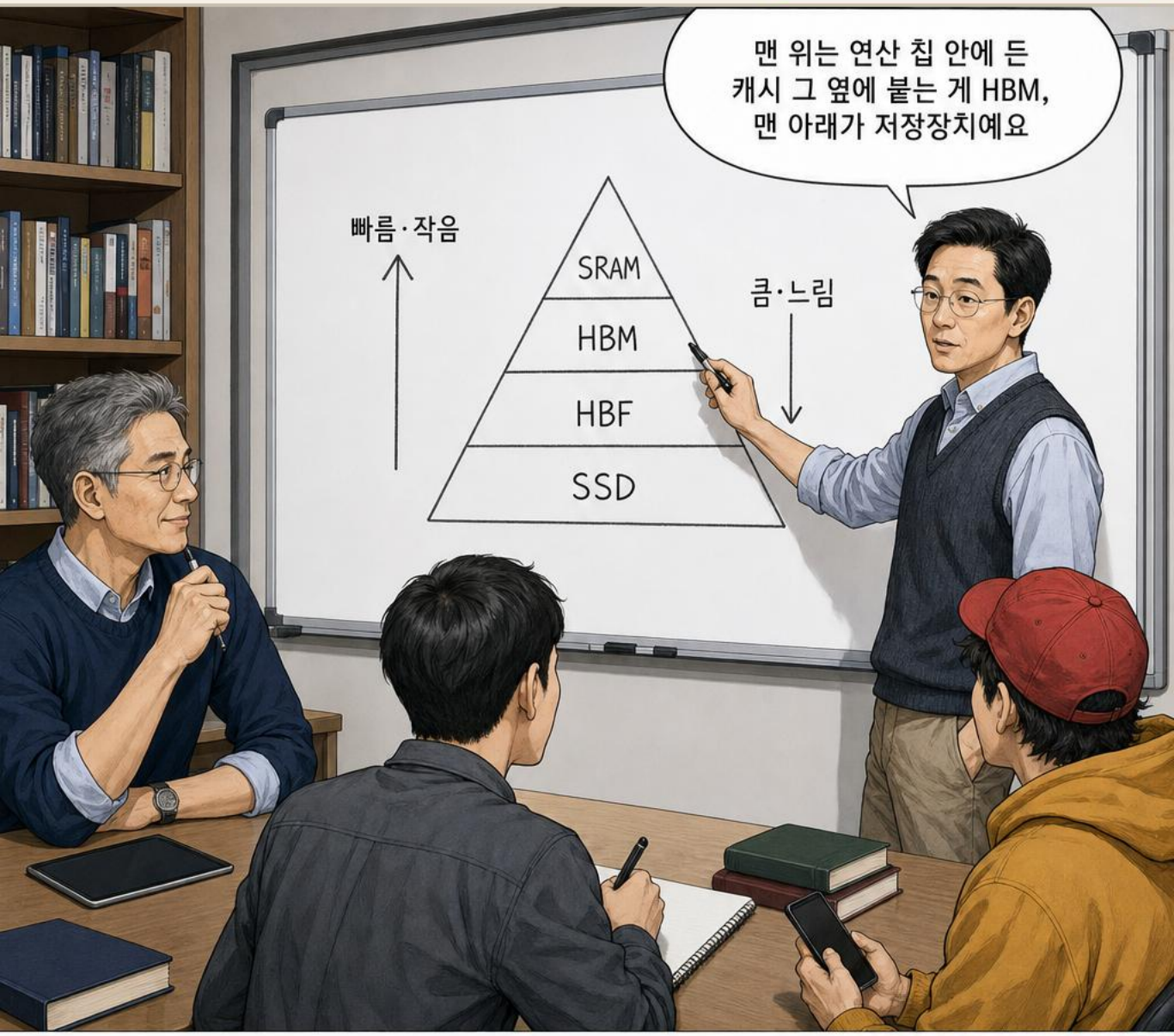
시즌 3 · 고릴라의 해부학


오늘은 지도의 심장,
메모리 그런데 발표는
내가 안 해

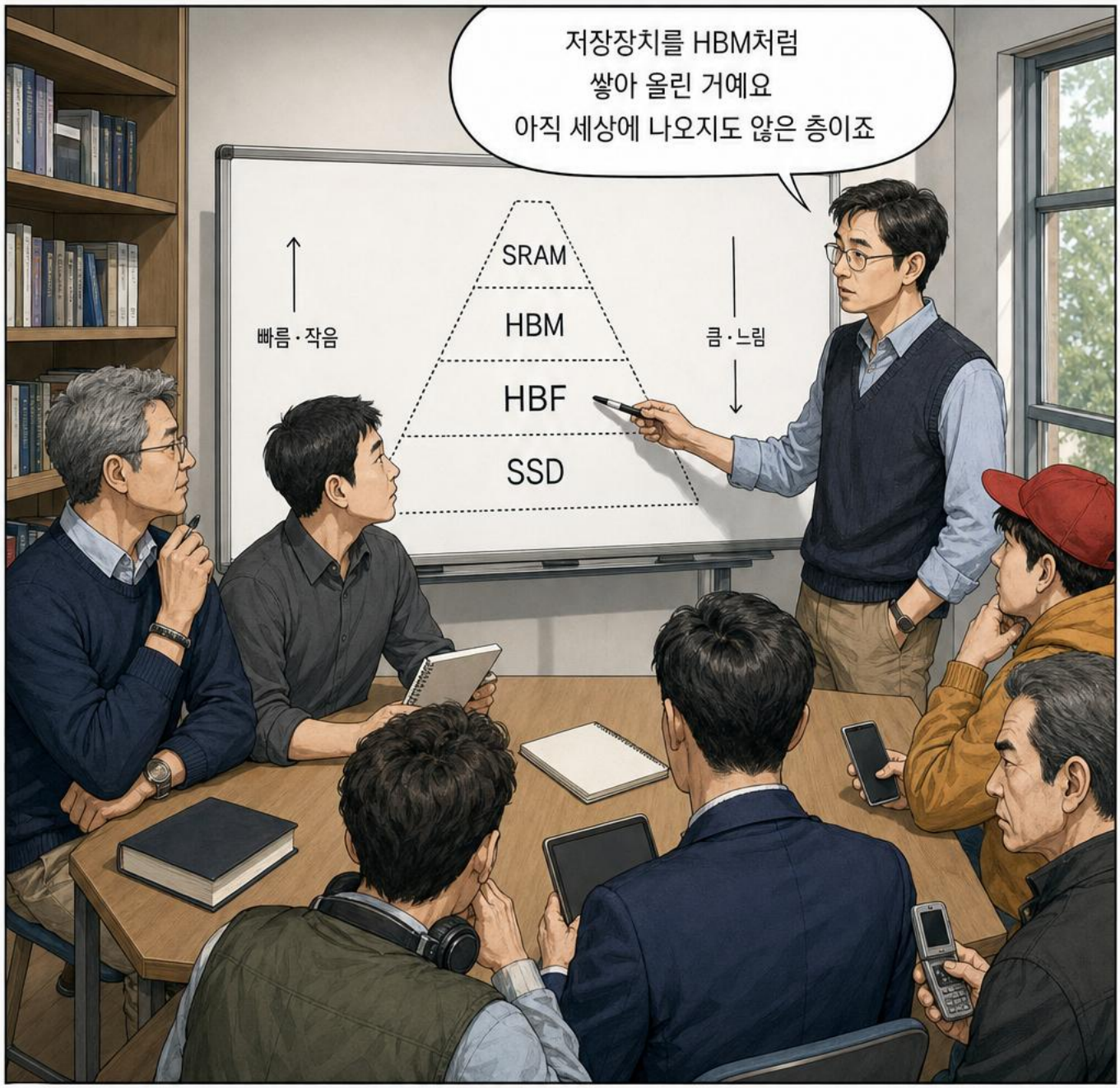

제 회사 일이니까
제가 하겠습니다



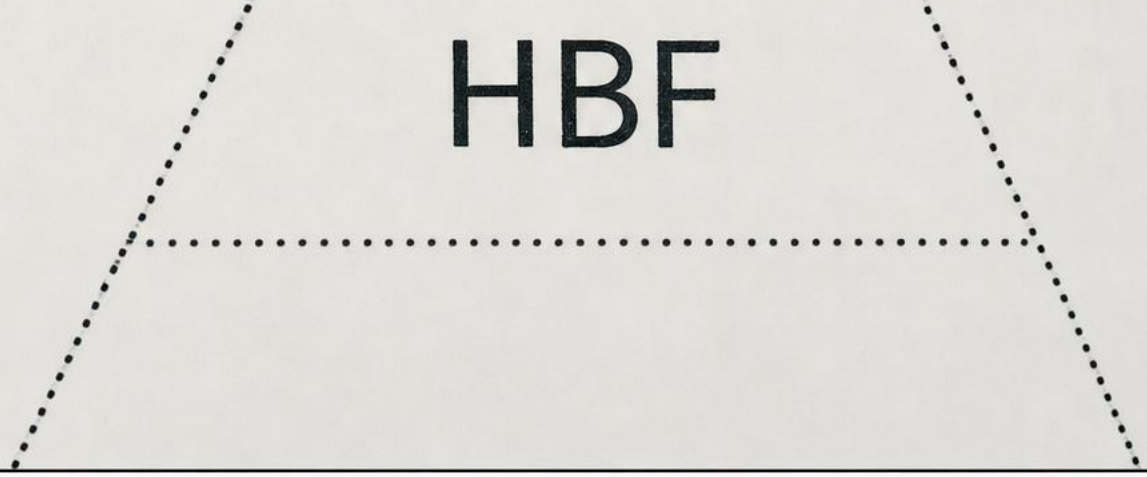
해설: 약어 풀이. SRAM은 연산 칩 안에 든 가장 빠른 캐시 메모리, HBM(High Bandwidth Memory)은 DRAM을 여러 층 쌓아 연산 칩 옆에 붙이는 고대역폭 메모리, HBF(High Bandwidth Flash)는 낸드 플래시(저장장치용 칩)를 HBM처럼 쌓는 차세대 후보, SSD는 낸드 기반 저장장치다. 메모리 피라미드 도식은 v4 기획서를 따른다


맨 위는 연산 칩 안에 든
캐시 그 옆에 붙는 게 HBM,
맨 아래가 저장장치예요
빠름·작음
SRAM
HBM
HBF
SSD
큼·느림


HBF는 처음 들어요

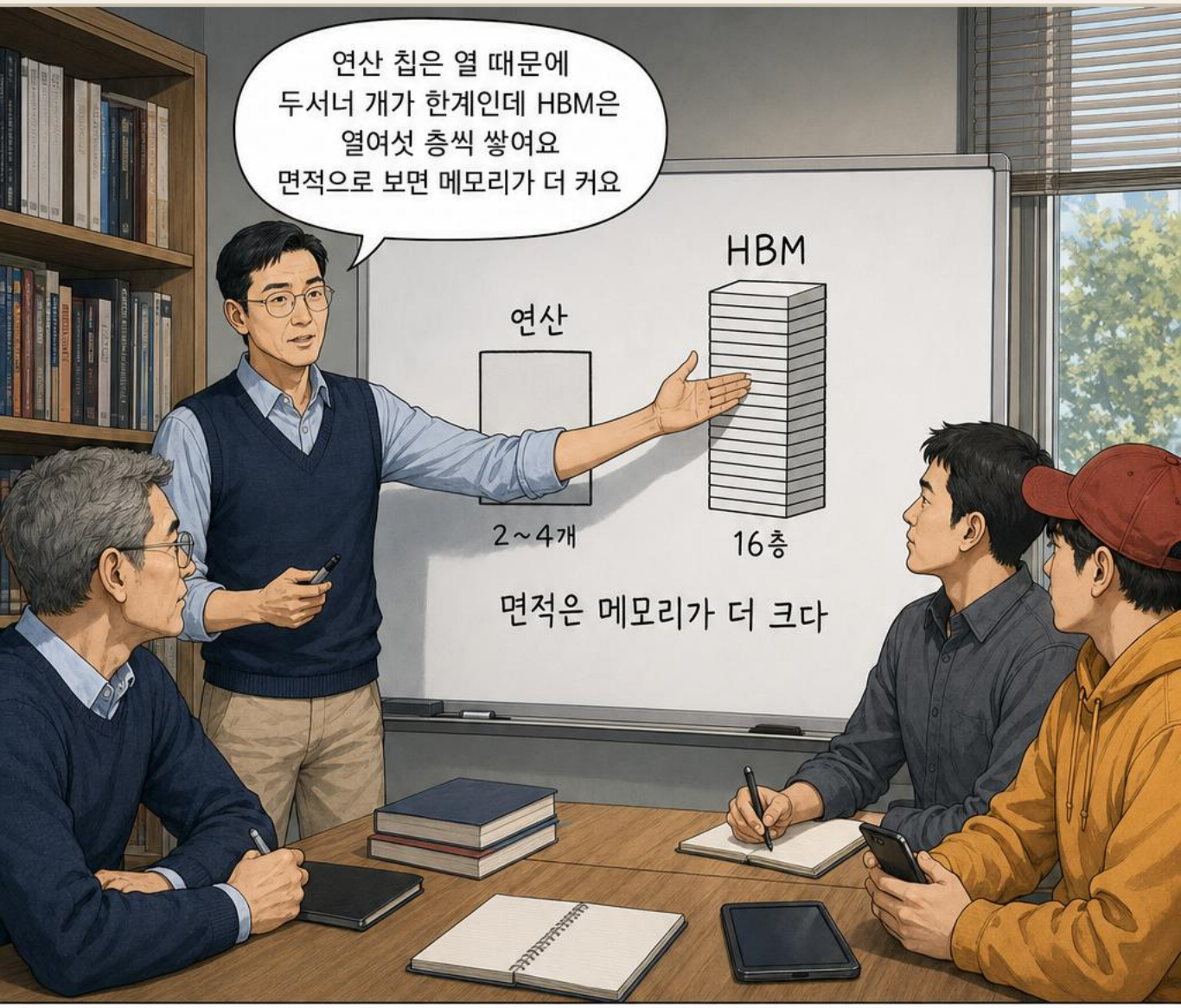

저장장치를 HBM처럼
쌓아 올린 거예요
아직 세상에 나오지도 않은 층이죠
SRAM
HBM
HBF
SSD
빠름 · 작음
큼 · 느림

점선으로 그린 층

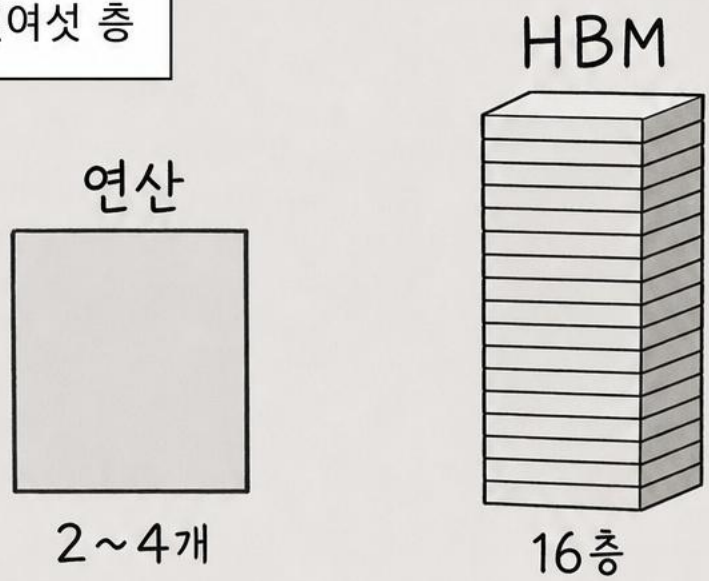

HBF



해설: "메모리가 GPU를 삼킨다"는 김정호 KAIST 교수(HBM 연구로 알려짐)의 관점이다. 그는 AI 연산의 병목이 GPU보다 메모리 대역폭에 있으며, 앞으로는 HBM·HBF 안에 GPU가 들어가고 GPU·CPU는 부품이 된다고 본다(2026-02 KAIST HBF 로드맵 설명회, 2026-03 언론 인터뷰). 본 만화는 이를 "한 관점"으로 소개하며 단정하지 않는다



두서너 개와 열여섯 층



면적은 메모리가 더 크다


그래서 그 교수는
메모리가 주인이 되고
연산이 부품이 된다고 보지
연산
HBM
2~4개
16층
면적은 메모리가 더 크다

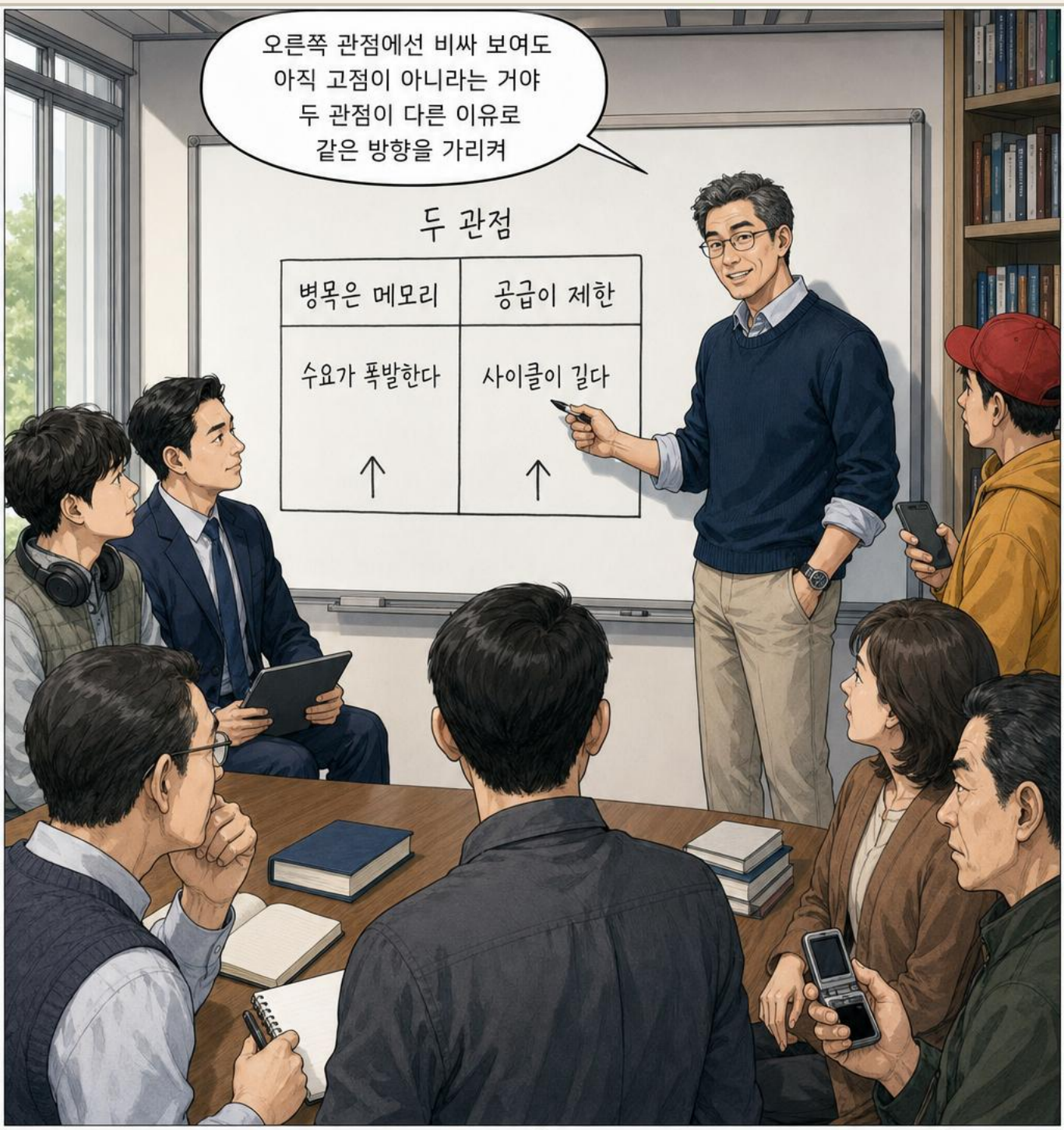

저희 업계에선
꽤 유명한 말이에요

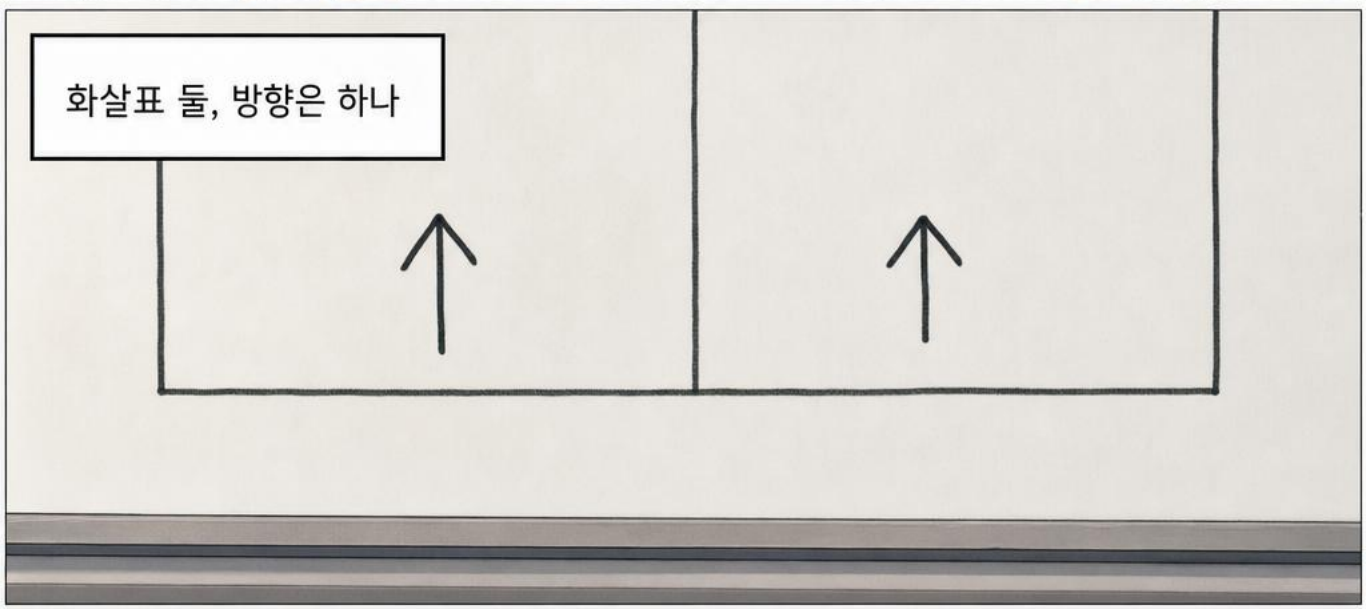

단, 한 관점이야
반대편에서 보는
관점도 있어
연산
HBM
2~4개
16층
면적은 메모리가 더 크다


반대 관점이라면
나도 듣고 싶소



해설: 오른쪽 관점은 이선엽 대표(전 신한투자증권 투자전략팀장, 2026년 6월부터 AFW파트너스 대표)의 견해를 재구성한 것이다. 그는 제조사들이 투자를 미뤄 공급이 제한된 사이클이라 비싸 보여도 고점이 아니며, 공급 정점 시점은 계산이 불가능하다는 게 업계 정설이라고 말했다(2026-09-21 포럼). 실제로 2026년 4분기 범용 DRAM 계약가는 전 분기 대비 10~15% 상승이 전망됐다(TrendForce, 2026-09-30, 작화 시 갱신)


오른쪽 관점에선 비싸 보여도
아직 고점이 아니라는 거야
두 관점이 다른 이유로
같은 방향을 가리켜
두 관점
병목은 메모리
공급이 제한
수요가 폭발한다
사이클이 길다


화살표 둘, 방향은 하나


둘 다
사라는 소리 아니오
두 관점
병목은 메모리
공급이 제한
수요가 폭발한다
사이클이 길다

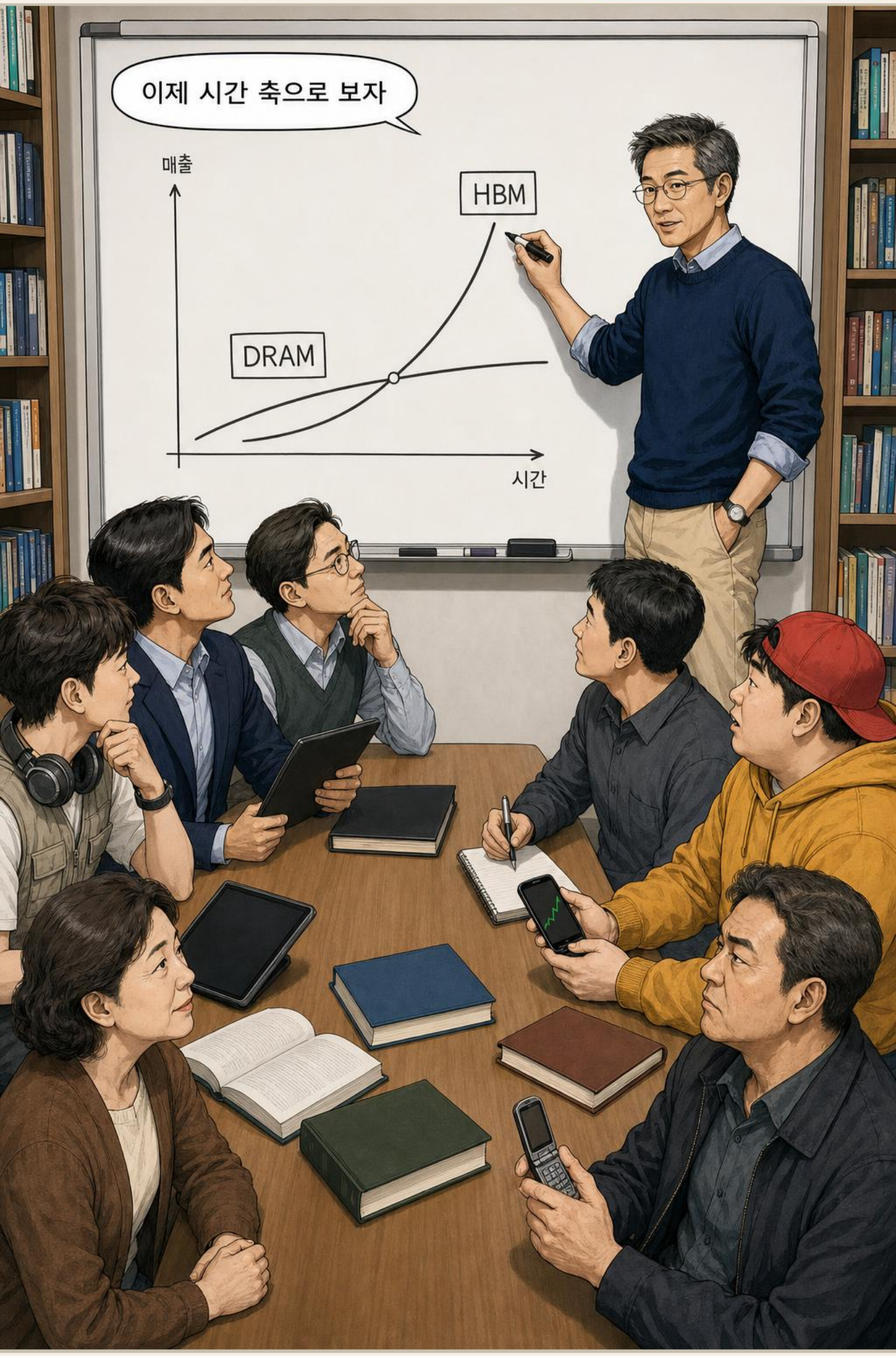

둘 다 지금은 올라간다는 뜻이고
언제 끝나는지는 서로 달라
그 차이가 투자 질문이야

두 줄

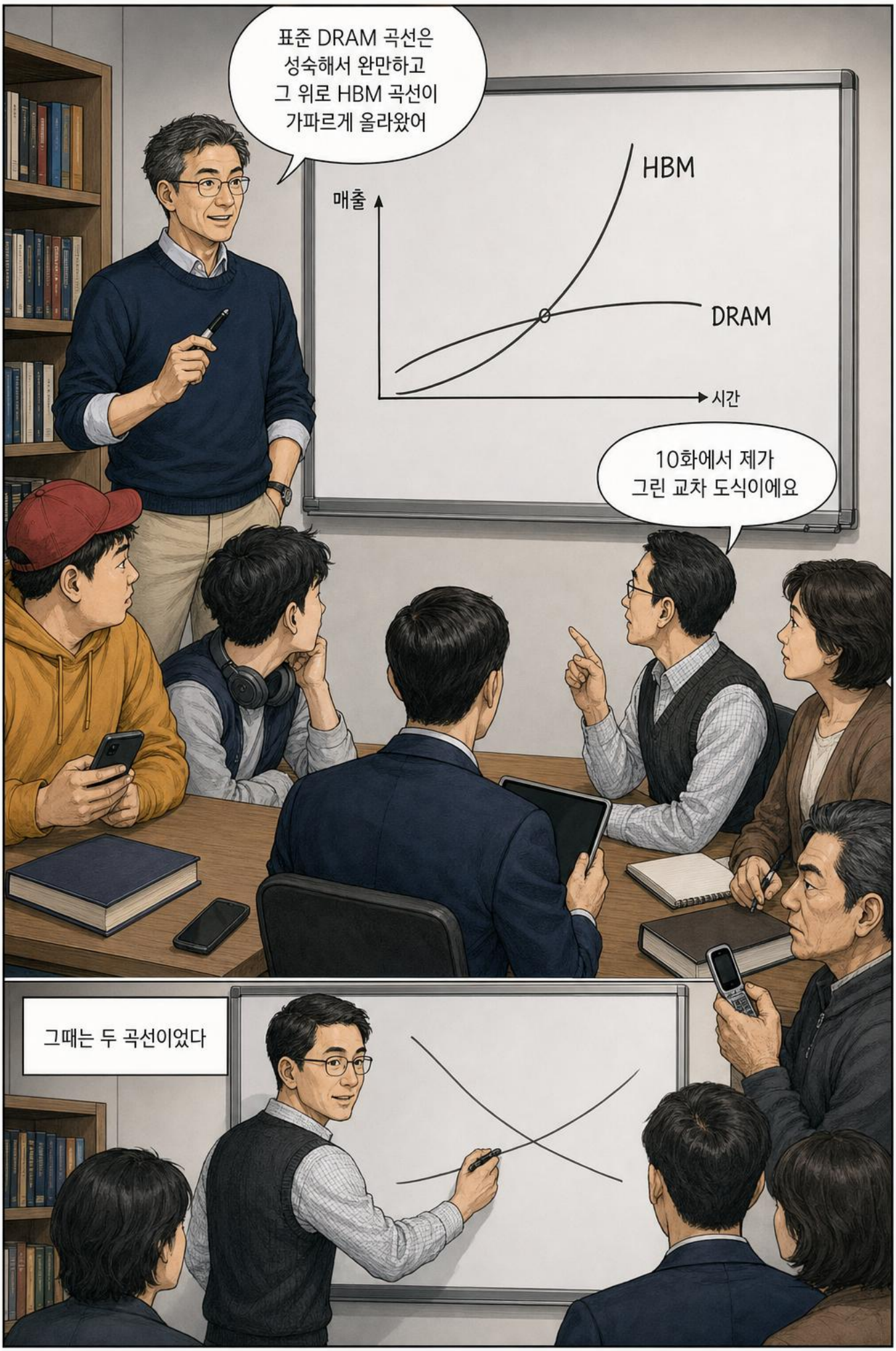
두 관점, 같은 방향, 다른 끝

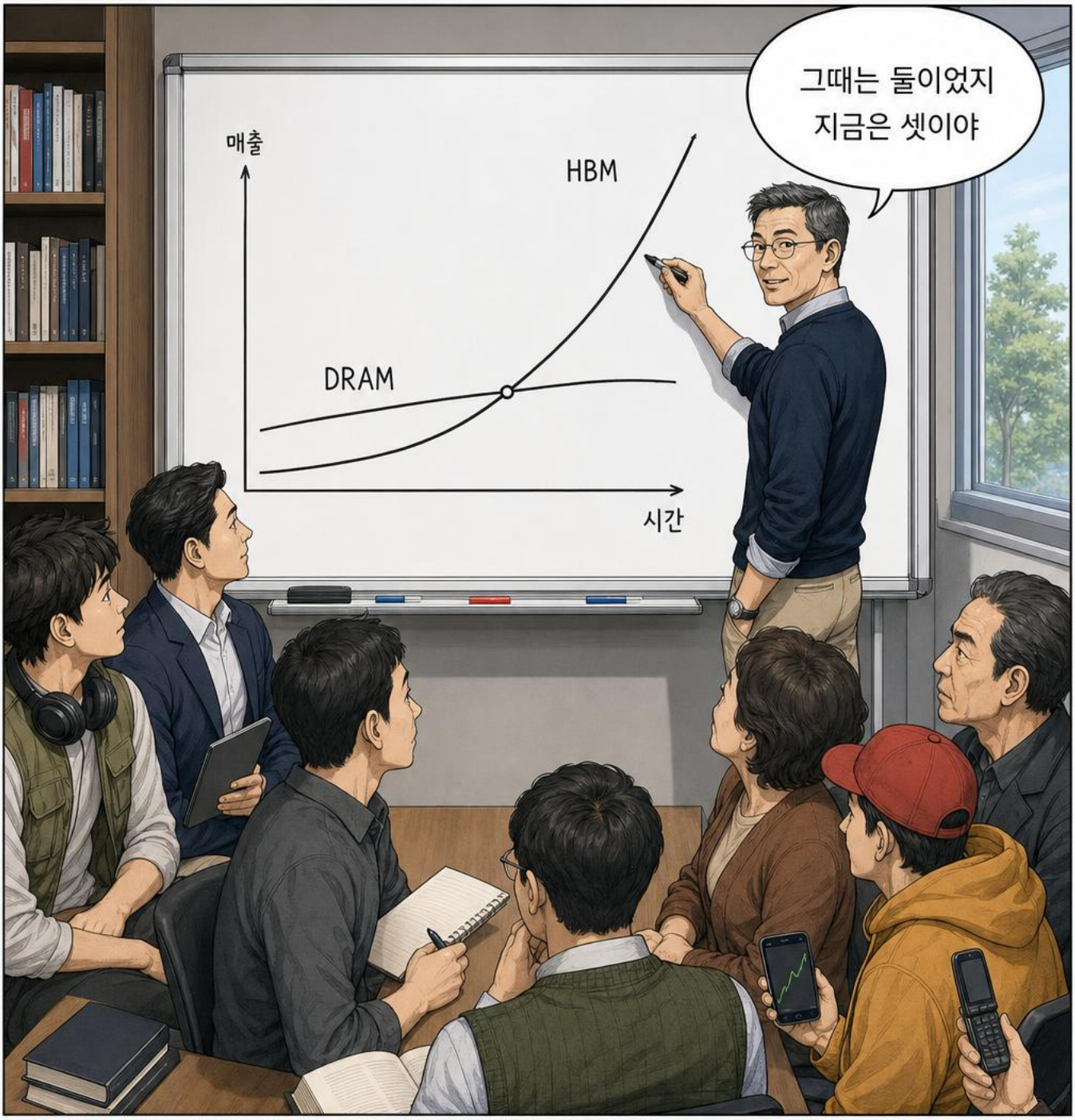
언제 끝나는지가 투자 질문

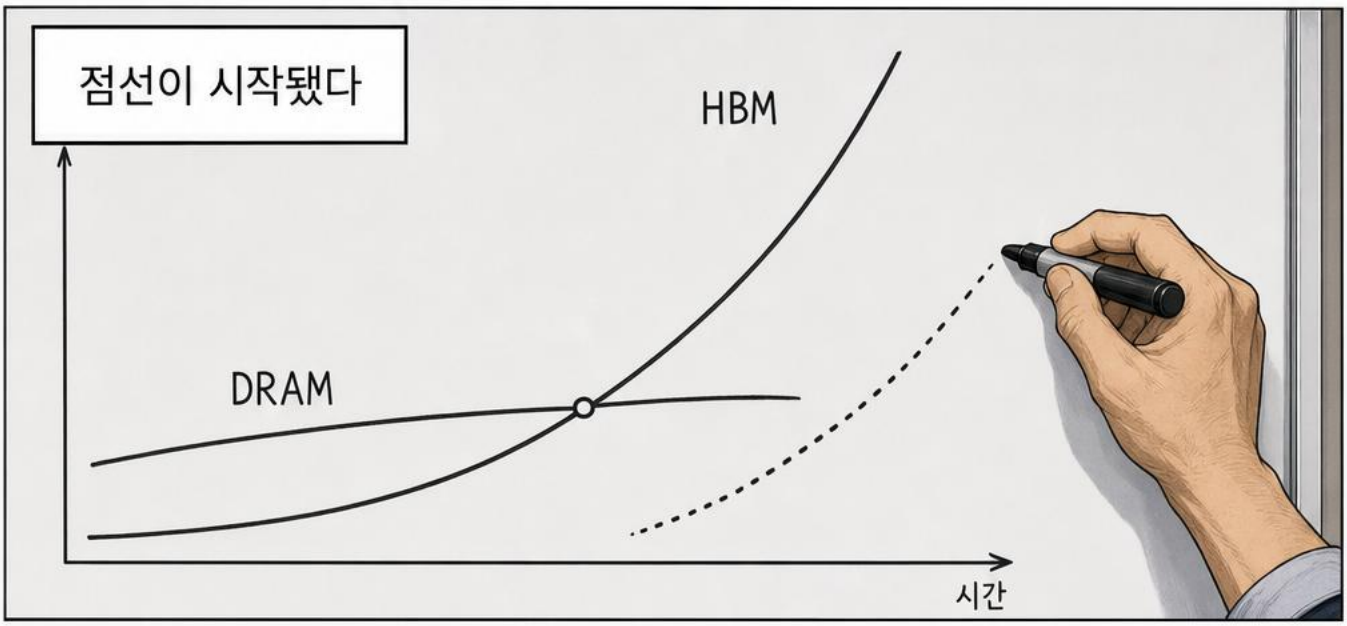




해설: 표준 DRAM 사이클 위로 HBM 사이클이 올라와 교차한다는 도식은 v4 기획서의 개념 도식이며 10화에서 한실속이 처음 그렸다. 9화의 제품수명주기(PLC)에서 본 "카테고리 교체"가 메모리 안에서 반복되는 모습이다


표준 DRAM 곡선은
성숙해서 완만하고
그 위로 HBM 곡선이
가파르게 올라왔어
HBM
매출
DRAM
시간
10화에서 제가
그린 교차 도식이에요
그때는 두 곡선이었다


그때는 둘이었지
지금은 셋이야
매출
HBM
DRAM
시간


점선이 시작됐다
HBM
DRAM
시간



사이클의 교차 · DRAM 위로 HBM, 그 위로 HBF
점선 · 9화의 카테고리 교체를 실시간으로

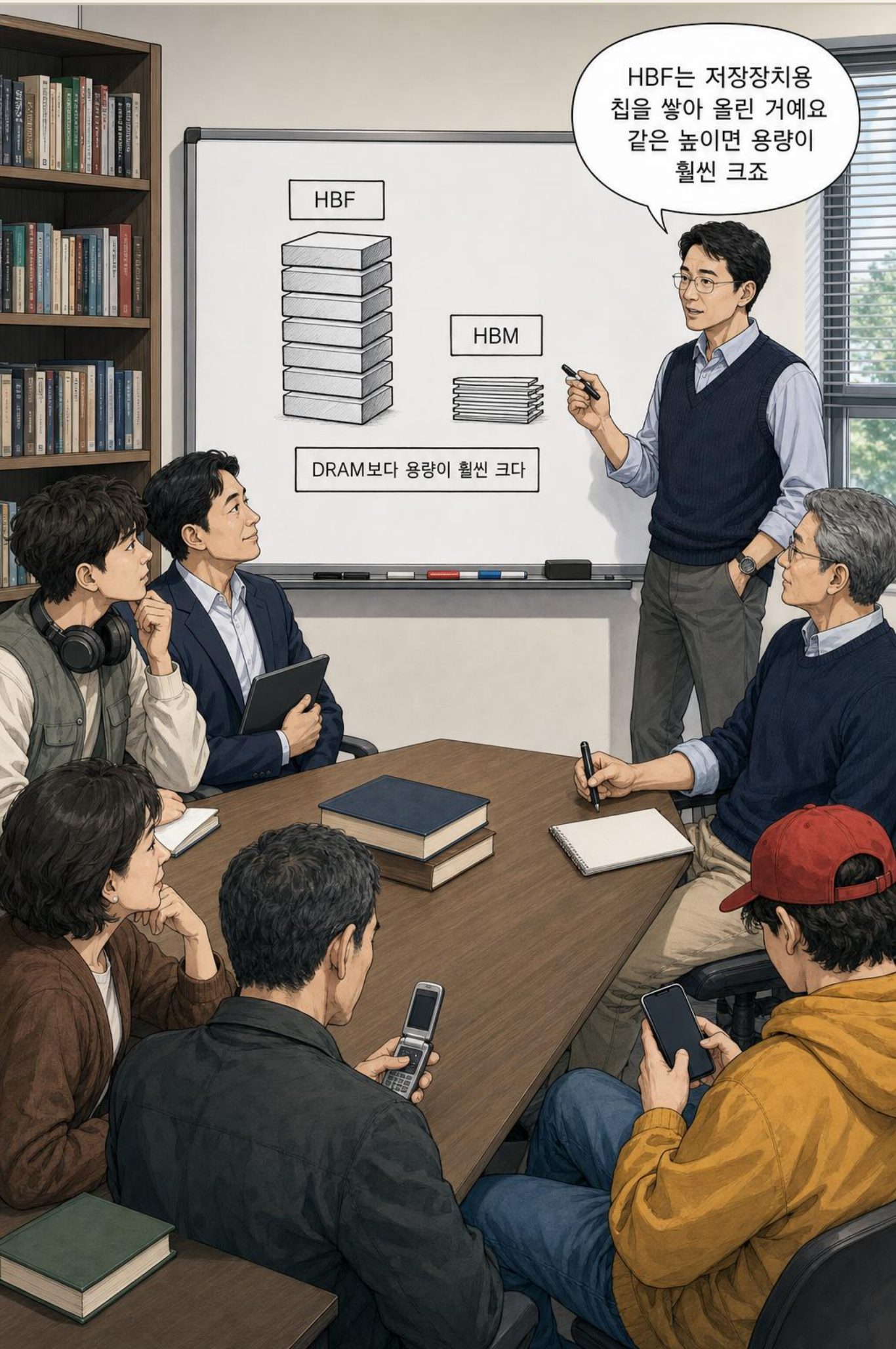

형, 이 저장장치 회사
여름에 여섯 배까지 갔대요!
메모리 전쟁이면 이게
대장 아니에요?

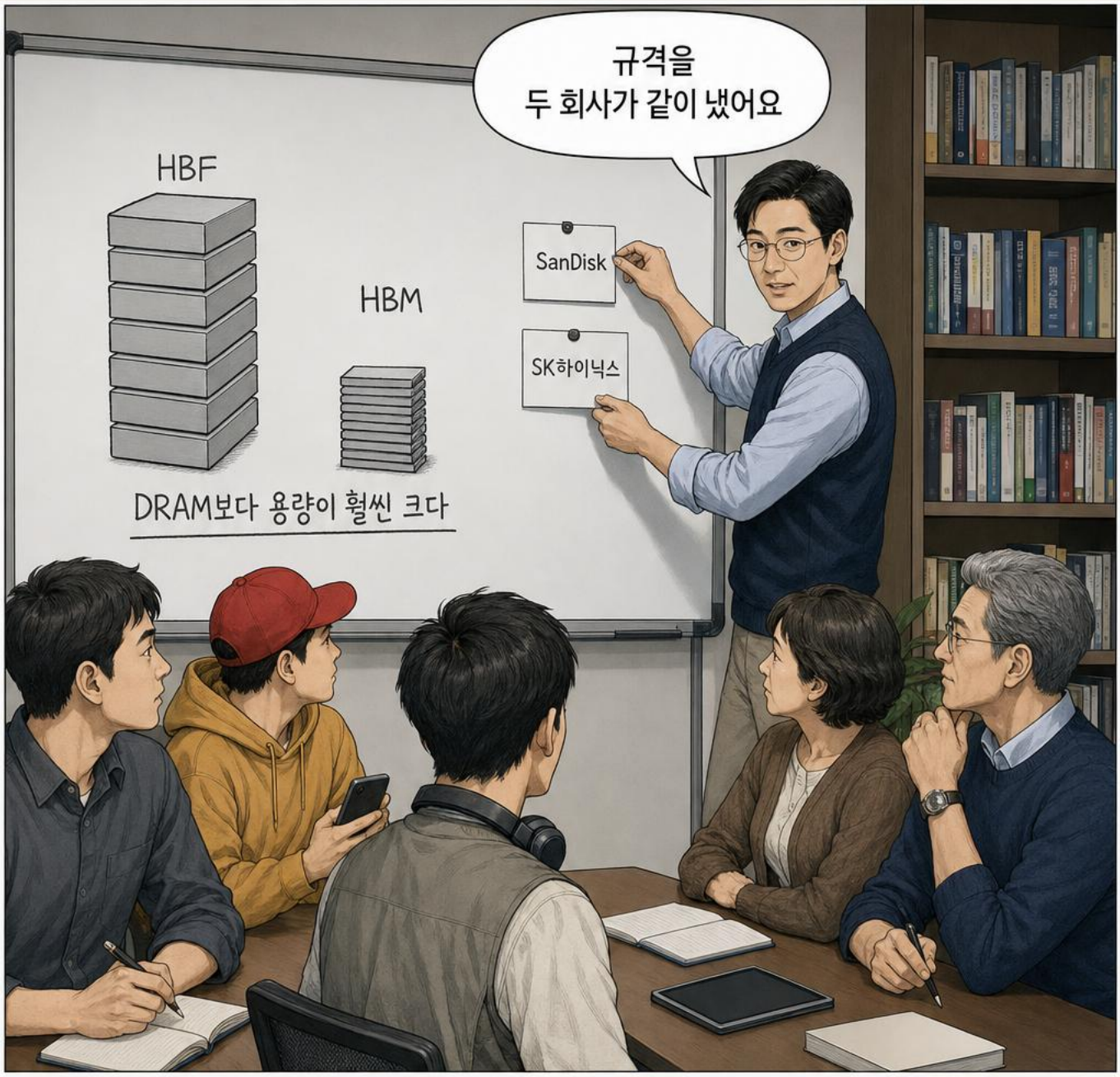

그건 킹덤 사이클의 물때야





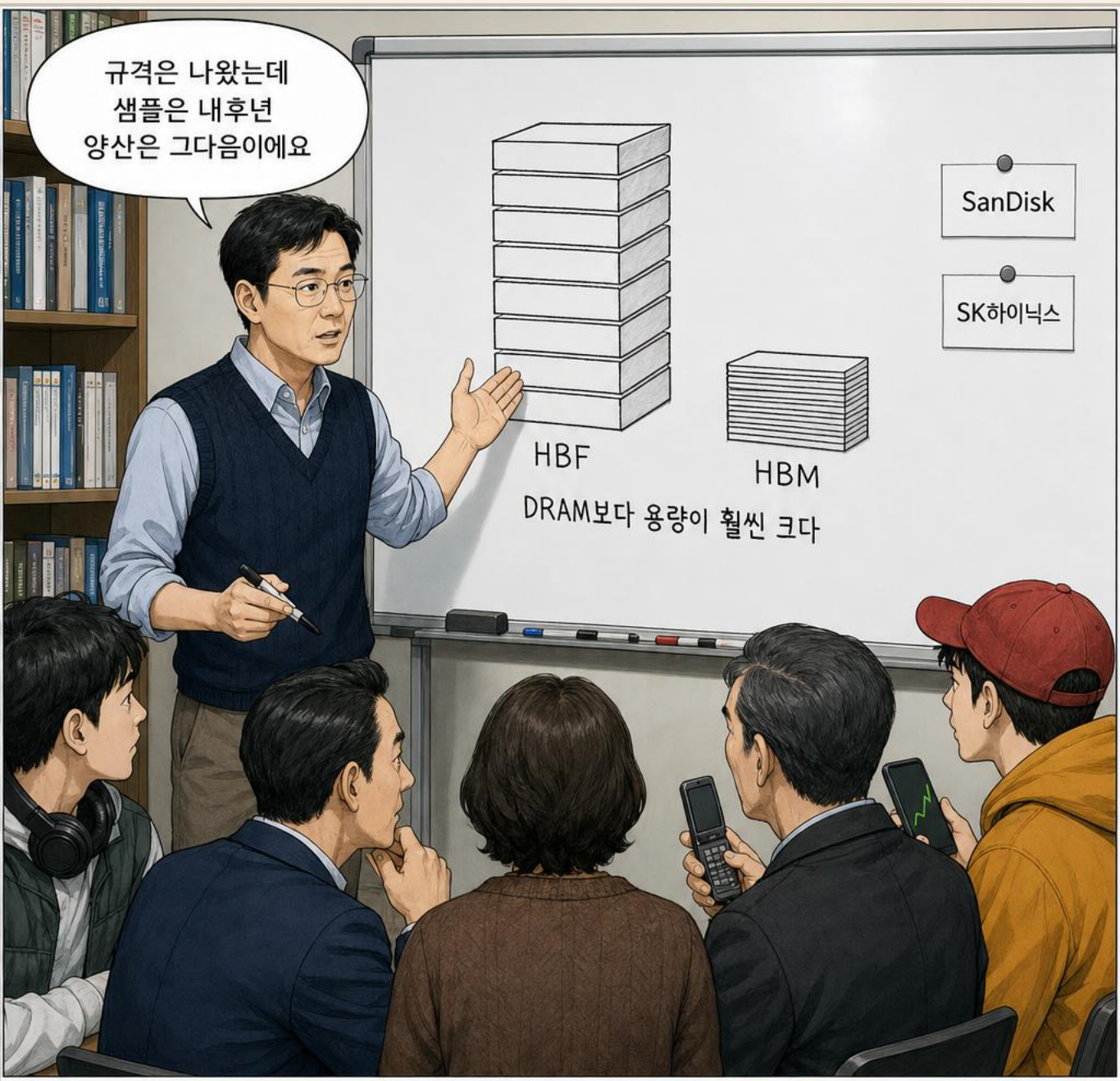
사실 확인: 2026년 메모리 가격 상승으로 낸드·저장장치 회사 SanDisk(2025년 WD에서 분사)의 주가는 한때 연초 대비 여섯 배를 넘겨 S&P500 최고 수익 종목이 됐다가(2026-09 말) 2026-10-14에는 6월 고점 대비 약 40% 내렸다. 본 만화는 이를 킹덤 사이클의 "물때"와 썰물로 해석하며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않는다. 원칙 6 원문: Hold kings and princes lightly, selling individual stocks on a marketplace stumble and the category upon deceleration of hypergrowth


HBF는 저장장치용 칩을 쌓아 올린 거예요 같은 높이면 용량이 훨씬 크죠
HBF
HBM
DRAM보다 용량이 훨씬 크다





사실 확인: SanDisk와 SK하이닉스는 2026년 8월 OCP를 통해 첫 HBF 기술 규격(오픈 표준)을 공개했다. SanDisk는 첫 HBF 제품의 설계를 마쳤고 샘플은 2027년, 양산은 2028년으로 안내했다(당초 2026년 하반기 샘플에서 순연). SK하이닉스는 HBM과 HBF를 함께 쓴 시뮬레이션에서 와트당 처리량 2.69배를 제시했다. GPU 회사의 공식 채택 발표는 확인되지 않았다(2026-10-04 기준, 작화 시 갱신)


규격은 나왔는데
샘플은 내후년
양산은 그다음이에요
SanDisk
SK하이닉스
HBF
HBM
DRAM보다 용량이 훨씬 크다


초기시장이야
12화 판별표를 꺼내



해설: 12화의 5행 판별표를 HBF에 적용한 결과는 본 만화의 예시 판정이다. 2026-10 기준 HBF는 고객·매출이 없고 규격과 시뮬레이션만 있는 초기시장이며, 18화의 "위치 라벨"로 보면 등급을 매기기 전 단계다


초기시장이면
우리는 뭘 하지?
HBF
초기시장인가, 골짜기를 건넜나
초기시장
골짜기 건넘
누가 사나
✓ 선구자만
실용주의자도
참조사례
✓ 비전을 말함
동료가 쓴다고 함
완전완비제품
✓ 없음
있음
매출
✓ 띄엄띄엄
가속
시총 대비 매출
✓ 매출 없이 시총만
매출이 시총을 따라옴


바구니에 담고
관찰이요
사는 건 토네이도에서



그때의 카드

표준 DRAM · 고릴라 5조건

독점 아키텍처	→ X (공통 표준)
전환비용	→ X (대체 가능)
네트워크 효과	→ X
가격 결정권	→ X (수급 사이클)
완전완비제품	→ 해당 없음

HBM은 연산 칩 위에 얹혀서
같이 검증을 받아 바꾸기 어렵지,
그래서 선두가 유지되기 쉬워

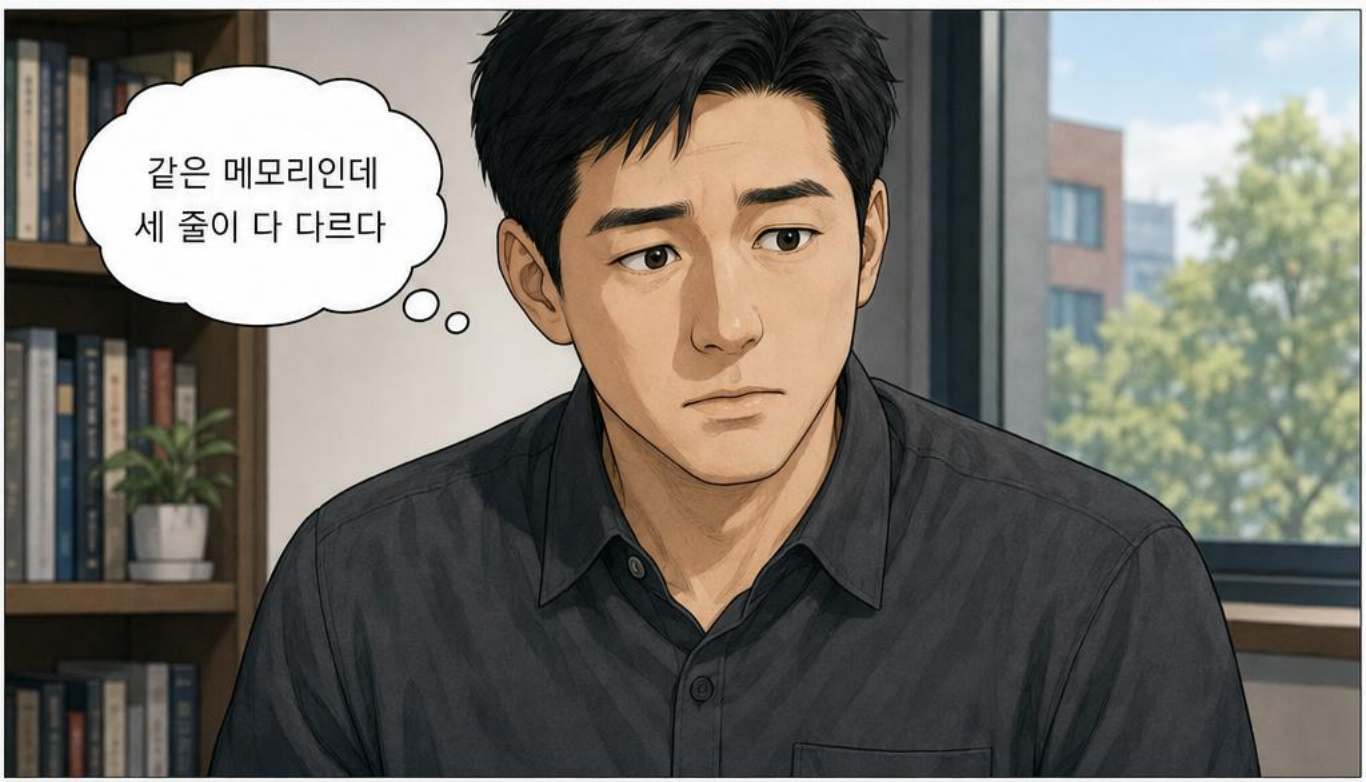
검증에 묶인다

자물쇠

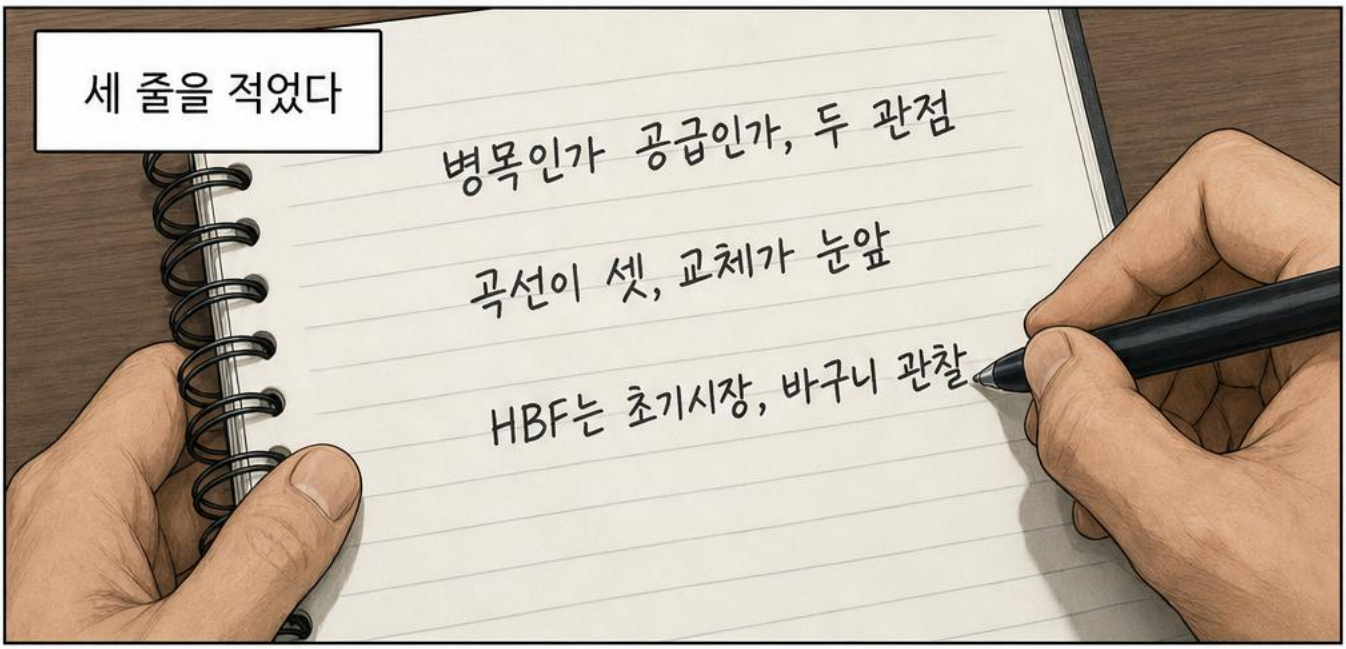


해설: 17화 결론의 재확인이다. 표준 DRAM은 JEDEC 공통 규격이라 삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 상호 대체 가능한 킹덤이고, HBM은 GPU와 함께 검증받아 전환비용이 높지만 2~3개 공급사 구조라 영주 성격을 벗지 못한다. 2026년 HBM 점유율 전망은 SK하이닉스 54~60%, 삼성전자 28~30%, 마이크론 17~20%이며 세 회사 모두 HBM4를 양산한다. "영원한 1등은 없다, 세대마다 바뀔 수 있다"는 김정호 교수의 말이다(2026-10-04 기준)


토네이도 속
니치 고릴라 후보
딱 그 말이네요
메모리 재판정
표준 DRAM → 킹덤
HBM → 토네이도 속 니치 고릴라 후보
HBF → 초기시장, 아직 등급 없음


같은 메모리인데
세 줄이 다 다르다


오늘의 세 줄


세 줄을 적었다
병목인가 공급인가, 두 관점
곡선이 셋, 교체가 눈앞
HBF는 초기시장, 바구니 관찰


그럼 메모리 다 사요?


원칙 6,
영주는 가볍게
HBF는 바구니 관찰,
사는 건 토네이도에서
깃털 하나 무게로


다음 시간은요?
70년이야
AI는 어제 시작된 게
아니거든



Episode 26 끝 · 다음 화 · AI 70년사와 표준 동맹의 교체
(30년의 캐즘, 그리고 동맹이 통째로 바뀌는 순간)